

Лекции по экономике

16.09.2025

Эластичность спроса по цене

Эластичность спроса — степень чувствительности объема спроса на данный товар к изменению его цены. Измеряется с помощью коэффициента эластичности спроса по цене — E_{dp} . Коэффициент эластичности спроса по цене показывает изменение объема спроса (%) если цена изменилась на 1 процент = процентное изменение объема спроса / процентное изменение цены. Всегда отрицательная величина поскольку между ценой на данный товар и объемом спроса на него обратная зависимость.

Пример

$E_{dp} = -3 \Rightarrow -3 = \text{объем спроса} / 1\% \Rightarrow \text{объем спроса вырос на 3 процента}$

Существует два метода расчета

1) Дуговой используется в случае если функциональную зависимость выявить невозможно (произошли большие изменения цены и объема)

$E_{dp} = ((\Delta Q / Q_{cp}) * 100\%) / ((\Delta P / P_{cp}) * 100\%) = ((Q_2 - Q_1) / (Q_2 + Q_1)) * ((P_2 + P_1) / (P_2 - P_1))$

2) Точечный используется в случае если

1. Изменение цены и объема незначительные ($E_{dp} = ((Q_2 - Q_1) / Q_1) * (P_1 / (P_2 - P_1))$)
2. Если выявлены функции зависимости ($E_{dp} = ((\Delta Q / Q_1) * 100\%) / ((\Delta P / P_1) * 100\%)$)
3. Словестная — процентное изменение объема на позитивное изменение цены
4. Графический

Спрос на товар эластичен по цене, если изменение цены привело к большему изменению объема спроса ($|E_{dp}| > 1$). Спрос не эластичен если изменение цены привело меньшему изменению объема спроса

Выделяют 5 типов ценовой эластичности (тип реакции):

- 1) Спрос абсолютно неэластичен по цене (на графике вертикальная линия) — например инсулин (как бы цена не менялась объем останется таким же)
- 2) Не эластичен по цене (на графике немного наклонная), если изменение цены приводит к меньшему изменению объема.
- 3) Спрос единично эластичный (на графике 45 градусов наклон) — изменение цены приводит к такому же изменению объема
- 4) Спрос эластичен по цене (на графике сильный наклон больше 45 градусов) — при незначительном изменении цены происходит большее изменение объема
- 5) Спрос абсолютно эластичный по цене (график прямая слева направо)

Факторы влияющие на степень эластичности:

- 1) наличие товаров заменителей — чем их больше тем более эластичный спрос
- 2) удельный вес расходов на данный товар в бюджете потребителя — чем больше удельный вес, тем более эластичный спрос
- 3) категория товара (предмет первой необходимости — не эластичны, предмет роскоши — эластичен)
- 4) размер запаса — чем больше запас, тем более эластичен спрос
- 5) рассматриваемый период — чем короче рассматриваемый период (краткосрочный), тем менее эластичный спрос. В краткосрочном периоде спрос менее эластичный

Практическое значение теории эластичности по цене?

- Зная коэффициент можно предположить что произойдет с изменением выручки на наш товар при изменении цены.

Правило:

По мере движения по кривой коэффициент меняется от бесконечности до нуля, поскольку несмотря на одинаковый наклон в каждой точке кривой имеет место разное значение цены и объема.

Пример:

P стало меньше на 3 процента, а Q поднялось на 1 процент $E_{dp} < 1$.

Изменение выручки (TR) = ?

Изменение TR = изменение P * изменение Q = $0.97 * 1.01 = 0.98 \Rightarrow$ выручка упала на 2 процента

1) Если спрос по цене эластичен, то снижение цены приводит к росту выручки ($E_{dp} > 1$), поскольку снижение цены компенсируется ростом объема спроса. Рост цены приводит к снижению объема выручки, рост цены не компенсируется объемом

2) Если спрос не эластичен по цене ($E_{dp} < 1$), то рост цены приводит к росту выручки, поскольку падение объема спроса компенсируется ростом цены. Снижение цены приводит к снижению выручки

- Зная коэффициент эластичности, можно предположить на чьи плечи в большей степени ляжет налоговое бремя

Эластичность спроса по доходу

Эластичность спроса по доходу это степень чувствительности объема спроса к изменению дохода потребителя. Измеряется с помощью коэффициента, который показывает на сколько процентов изменился объем спроса, если доход изменился на 1 процент. E_{dl} процентное изменение объема спроса / процентное изменение дохода. Может быть как положительной, так и отрицательной величиной. Зависит от категории товара. Для нормальных товаров коэффициент эластичности по доходу больше 0, но меньше 1. Если коэффициент больше 1, то это предметы роскоши. Если коэффициент меньше 0, то это низшие блага.

Методы расчета:

1) Дуговой ($E_{dl} = ((Q_2 - Q_1) / (Q_2 + Q_1)) * ((I_2 + I_1) / (I_2 - I_1))$)

2) Точечный (1) $E_{dl} = (Q_2 - Q_1) / Q_1 * I_1 / (I_2 - I_1)$)

2) $E_{dl} = Q' * I / Q$

Практическое значение

Зная коэффициент спроса по доходу можно предположить что произойдет со спросом на наш товар в случае изменения дохода и переориентироваться на перевыпуск других товаров или увеличить производство

Коэффициент перекрестной эластичности

Степень чувствительности объема спроса на один товар при изменении цены на другой называется перекрестной эластичностью. Коэффициент перекрестной эластичности показывает насколько изменится объем спроса на 1 товар при изменении цены на другой на 1 процент

E_{dxy} = процентное изменение объема спроса на товар x / процентное изменение цены на товар y

Может быть положительной и отрицательной величиной. Если блага взаимозаменяемые, то коэффициент положительный. Коэффициент отрицательный если блага взаимодополняемые. Если блага независимы в потреблении, то 0.

Формулы расчета:

- 1) Дуговая — $Q_{2x} - Q_{1x} / Q_{2x} + Q_{1x} * P_{2y} + P_{1y} / P_{2y} - P_{1y}$
- 2) Точечная — 1) $Ed_{xy} = Q_{2x} - Q_{1x} / Q_{1x} * P_{1y} / P_{2y} - P_{1y}$
- 2) $Ed_{xy} = Q'(y) * P_y / Q_x$

Лекция 23.09.2025

Деятельность фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах

Вопросы:

- 1) Фирма в системе рыночных отношений
- 2) Производственная функция
- 3) Производство в краткосрочном периоде
- 4) Поведение/стратегия фирмы в долгосрочном периоде: издержки, изокоста, изокванта
- 5) Правило минимизации издержек и максимизации прибыли

Фирма — коммерческая организация производящая товары и услуги с целью получения прибыли

Признаки фирмы:

- 1) Организационное единство, т.е. коллектив со своей структурой и порядком выполнения
- 2) Имущественная ответственность
- 3) Обособленное имущество (оборотное и основные)
- 4) Выступает в гражданском обороте от собственного имени

Основные показатели:

- 1) Прибыль
- 2) Доход от продаж/выручка ($TR = P * Q$)
- 3) Рентабельность — отношение прибыли к себестоимости
- 4) Фондоотдача — выпуск продукции приходящийся на 1 рубль основных производственных фондов или отношение производительности труда к фондовооруженности.
Фондовооруженность — это отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к численности персонала занятого основной деятельностью
- 5) Фондоемкость — величина, обратная фондоотдаче. Показывает какой объем основных производственных фондов потребовался на выпуск продукции стоимостью 1 рубль
- 6) Производительность труда/средний продукт труда

Виды предприятий :

- 1) По числу занятых:
 - малые до 100
 - средние 100-250
 - крупные больше 250
- 2) По формам собственности:
 - государственные
 - частные
 - смешанные

- 3) По организационно-правовой форме
- индивидуальное
 - товарищество
 - акционерное общество
- 4) По виду деятельности:
- предприятия производственной сферы
 - предприятия непроизводственной сферы

Производственная функция показывает какое количество ресурсов я могу использовать для производства товара. Зависимость между количеством ресурсов, затраченных фирмой на производство и максимально возможным объемом производства есть производственная функция. $Q = f(L, K)$ Q — объем производства продукции, L — количество используемого труда, K — количество используемого капитала. Отражает краткосрочное ...

Свойства производственной функции:

- 1) описывает зависимость между затратами ресурсов и выпуском продукции
- 2) описывает всю совокупность технологически эффективных способов производства
- 3) определяет максимальный объем выпуска продукции при заданной комбинации ресурсов
- 4) показывает альтернативные возможные комбинации варианты двух факторов, позволяющие получить одинаковый выпуск продукции

Краткосрочный период — период в течении которого фирма может увеличить объем производства, изменив количество лишь части ресурсов без изменения остальных

Долгосрочный период — период в течении которого фирма увеличивает все факторы производства

Особенности производства в краткосрочном периоде:

- 1) производительность ресурсов подвержена убывающей отдаче

Общий продукт(TP/Q) — суммарный объем продукции, произведенный за определенный период времени

Средний продукт/производительность ресурсов(AP) — выпуск продукции, приходящийся на 1 единицу используемого фактора. $AP = TP/L$ или Q/L (K вместо L если капитал а не труд). Средний продукт показывает какое количество продукции приходится на 1 единицу труда или капитала.

Предельный продукт(MP) — прирост общего продукта в результате применения дополнительной единицы переменного фактора. $MP = \Delta TP / \Delta L$ (K вместо L если капитал а не труд)

Пусть капитал будет постоянным фактором, а труд переменным

график

Первая стадия характеризуется ростом отдачи от переменного фактора. При росте численности рабочих до четырех наблюдается быстрый рост общего, среднего и предельного продуктов, предельный достигает максимума. Это объясняется следующим — обслуживается все большее количество станков, возрастает предельный продукт, поскольку каждая дополнительная единица переменного фактора увеличивает общий объем на величину большую по сравнению с предыдущей. Но поскольку на этой стадии используется не весь постоянный ресурс (не все станки), то в целях повышения эффективности, фирма увеличивает применение переменного ресурса (продолжает нанимать рабочих).

Вторая стадия характеризуется убывающей отдачей от переменного фактора. Сегмент АВ — увеличение численности от 4 до 8 сопровождается снижением темпов роста общего объема, т. е. объем растет, но не так раньше. Общий продукт растет, но медленными темпами, предельный продукт снижается, но продолжает расти средний продукт. Рост среднего продукта объясняется тем, что станочный парк используется не полностью, поэтому отдача от постоянного фактора растет. На участке АВ отдача от постоянного фактора перекрывает убывающую отдачу от переменного. Сегмент ВС — продолжается замедление темпов роста общего продукта. Снижается предельный и средний продукт. Это объясняется тем, что станочный парк с каждым новым нанятым рабочим становится мал, для данной численности рабочих и им приходится чередовать использование станков и т. д.

Третья стадия — в точке С общий продукт достигает максимума, предельный равен 0, дальнейшее увеличение нецелесообразно. Объемы производства снижаются. Это объясняется законом убывающей интенсивности/производительности (начиная с определенного момента последовательное прерастание переменного фактора при неизменном количестве остальных приводит к снижению предельной производительности переменного фактора).

Издержки производства — затраты на производство и реализацию(!) продукта

Виды издержек:

- 1) В зависимости от того, оплачивает фирма данный ресурс или нет ресурсы делятся на явные (внешние) и неявные (внутренние).
- 2) В зависимости от метода оценки делятся на бухгалтерские и экономические
- 3) В зависимости от объема производства делятся на постоянные (косвенные) и переменные (прямые)

Явные и неявные издержки

Явные издержки — это затраты фирмы на приобретение ресурсов или выплаты поставщикам факторов производства и промежуточных изделий.

Явные издержки делятся на:

- 1) Прямые — это затраты, величина которых изменяется с изменением объемов производства. К ним относятся материально-производственные затраты (оплата сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих) и зарплата рабочих (оплата труда, компенсационные выплаты и т. д.)
- 2) Косвенные — это затраты, величина которых не изменяется с изменением объемов производства. К ним относятся отчисления на социальные нужды, амортизация (оборудование переносит свою стоимость на стоимость продукта по частям по мере износа через амортизацию, $d(\text{амортизация}) = \frac{\text{стоимость оборудования (помещения, транспорта)}}{\text{срок службы}}$ или $d = \text{норма амортизации} * \text{стоимость}$), процент по кредиту, аренда (если берем), охрана и содержание территории, налоги и сборы, включаемые в затраты согласно законодательству.

Явные издержки отражаются в бухгалтерской отчетности, поэтому их называют бухгалтерскими — $C_{\text{бух}} = C_{\text{спр}} + C_{\text{косв}}$

01.10.2025

07.10.2025

Свойства изокванты:

- 1) имеет отрицательный наклон
- 2) становится более пологой по мере продвижения сверху вниз, поскольку требуется все большее количество труда, чтобы заместить одну единицу капитала. В результате предельная производительность труда снижается, а предельная производительность капитала растет. Капитал более дорогой фактор и он замещается относительно дешевым трудом.
- 3) MRTS по мере движения по кривой вниз снижается. MRTS — предельная норма технологического замещения. Показывает какое количество одного фактора необходимо чтобы заместить одну единицу другого, при условии что объем не изменился.
 $MRTS_{ML} = - \Delta K / \Delta L = MP_L / MP_K$. Показывает какое количество труда необходимо чтобы заместить одну единицу капитала.

По конфигурации кривой можно судить о степени взаимозависимости ресурсов

- 1) Абсолютно взаимозаменяемые
- 2) Взаимодополняемые
- 3) Частично взаимозаменяемые

В случае роста объемов производства, кривая смещается вверх. При снижении вниз. Набор изоквант, характеризующих все допустимые варианты производства данного блага называют **картой изоквант**. Каждая изокванта характеризует определенный объем производства. Чем выше лежит изокванта, тем больший объем она описывает. Изокванты никогда не пересекаются.

Изокоста — линия, показывающая комбинации двух факторов производства, дающих равные суммарные издержки. $TC = F * C + V * C$. $TC = K * P_K + L * P_L$. Строится по тем же принципам что и кривая производственных возможностей. $MRTS_{KL} = - \Delta K / \Delta L = MP_L / MP_K = P_L / P_K$. Если меняется цена ресурсов, то кривая меняет наклон. Если бюджет, выделенный на приобретение ресурсов, то кривая смещается.

Оптимальная комбинация двух факторов — комбинация 2 факторов является оптимальной, если она лежит в точке касания изокосты и изокванте. То есть наклоны двух кривых равны.

график

Оптимальное сочетание в точке А, так как бюджет меньше, чем в В и С.

Правило минимизации издержек и максимизации прибыли.

Правило минимизации издержек — $MP_L / P_L = MP_K / P_K$.

Правило максимизации прибыли - $MP_L / P_L = MP_K / P_K = 1$

Фирма будет замещать один фактор другим до тех пор, пока их предельные взвешенные продукты не будут равны. Любая фирма всегда отдает предпочтение(увеличивает) тому ресурсу, взвешенный предельный продукт которого выше. При увеличении этого фактора, его предельный продукт снижается и снижается взвешенный предельный продукт.

$MP_L / P_L > MP_K / P_K$.

Капитал дорогой фактор — замещается трудом. Что получилось больше — увеличивай, что получилось меньше — уменьшай.

Задача

Фирма использует 4 единицы труда и 9 единиц капитала. Цена труда 100, цена капитала 100. Предельный продукт труда — 12, предельный продукт капитала — 6.

Решение

$$MPL / PL = MPK / PK$$

$$12 / 100 > 6 / 100$$

$$0.12 > 0.06$$

L увел => MPL уменьшается

K уменьшается => MPK увеличивается

Правило максимизации — производительность переменного фактора измеряется не только в физических единицах (MPL, MPK), но и в денежных. MRP — предельный продукт фактора в денежном выражении = MR (предельный доход) * MP (предельный продукт в физических единицах). Он показывает прирост общего дохода в результате использования дополнительной единицы переменного фактора. Если переменный фактор труд, то $MRPL = MR * MPL = \Delta TR / \Delta L$.

Максимизация прибыли достигается тогда, когда предельный продукт фактора в денежном выражении равен его цене. $MRPL/PL = MRPK/PK = 1$

Типы рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция.

Вопросы

1) Основные черты совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Производственный выбор.

2) Основные черты несовершенной конкуренции. Монополия. Алигополия.

Антимонопольная политика

3) Монополистическая конкуренция — особенности производства

Совершенная конкуренция — такое состояние рыночной системы, когда на рынке множество мелких покупателей и продавцов, предлагающих одинаковые товары, легко входящих и выходящих из отрасли.

Число фирм - большое число мелких независимо действующих продавцов.

Тип продукта — однородный — товары абсолютные заменители друг друга

Контроль над ценой отсутствует — поскольку доля фирмы очень мала, то ее влияние на рынок полностью отсутствует

Неценовая конкуренция отсутствует

Ценовая дискриминация отсутствует

Низкая степень взаимодействия между фирмами

Абсолютная информация о цене

Условия входа и выхода из отрасли — нет никаких препятствий (экономические и юридические) для входа и выхода из отрасли.

Поведение совершенно конкурентной фирмы

Совершенно-конкурентная фирма — фирма, не производящая собственной ценовой политики, а лишь приспосабливается к рыночным ценам. То есть продает товар по установившейся рыночной цене.

Свойства:

- 1) Цена постоянна.
- 2) Спрос на продукцию фирмы абсолютно эластичен. Товары являются абсолютными заменителями друг друга.
- 3) Объем предложения фирмы зависит от установившейся рыночной цены. Чем выше цена тем выше объем предложения
- 4) Кривая спроса среднего и предельного продукта совпадает. Цена равна среднему и предельному доходу

Определение оптимального объема

Оптимальный объем — это объем, при котором предельный доход равен предельным издержкам.

график

При объемах меньше Q_1 но меньших Q_2 у фирмы будут убытки, так как цена меньше АТС. При объемах равных Q_2 прибыль равна нулю так как цена равна АТС.

21.10.2025

Монополия

Монополия — это рыночная структура, при которой крупная компания осуществляет контроль над производством и сбытом одного или нескольких продуктов.

Виды монополии:

- 1) по степени охвата рынка — а) чистая — в отрасли 1 продавец, доступ конкурентам закрыт
б) абсолютная — образуется в масштабе национального

хозяйства

- 2) в зависимости возможности войти на рынок — а) закрытая — защищена барьерами
б) открытая — фирма является

единственным производителем товара

- 3) в зависимости от условий возникновения — а) естественная — отрасль, сфера, в которой развитие конкуренции невозможно или неэффективно с точки зрения затрат ресурсов
Естественная монополия — отрасль, в которой монополист действует с позиции минимизации долгосрочных средних издержек. Появление конкурентов приводит к исчезновению эффекта масштаба (чем крупнее предприятие тем меньше затраты) и эффективности производства. Наличие естественной монополии связано с высокими постоянными издержками и положительной отдачей от масштаба, а так же отсутствием товара заменителя

б) относительная — это объединение предприятий, создаваемое ради получения монопольной прибыли.

в) институциональная — предприятие, прямым или косвенным способом защищено государством. Вплоть до прямых запретов.

Чистая монополия — тип рыночной структуры, при которой весь объем предложения отрасли концентрируется у одного производителя/продавца товара не имеющего близких заменителей. Вход в отрасль заблокирован.

Черты:

- 1) число фирм — 1
- 2) продукт — уникальный (заменителей нет)
- 3) вход в область блокирован как экономическими, так и юридическими барьерами
- 4) контроль над ценой. Продукция фирмы представляет собой всё предложение отрасли, поэтому фирма обладает абсолютным контролем над ценой. Она регулирует цену, оставаясь на эластичном участке кривой спроса. Она назначает цену, превышающую предельные

издержки величине обратно пропорциональной коэффициенту эластичности. Чем выше коэффициент эластичности, тем более приближены действия монополиста к совершенной конкуренции. Фирма будет увеличивать объемы производства до тех пор, пока предельный доход не будет равен 0. Предельный доход всегда меньше цены, поскольку монополист снижает цену не только на всю вновь выпущенную партию. Кривой предложения как модели показывающей зависимость изменения объема предложения от цены нет. Фирма будет производить столько сколько спрос. Ценовая дискриминация присутствует (установление различных цен, на один и тот же товар для разных покупателей). Оптимальный объем ищется из соотношения предельный доход предельные издержки. Фирмы работающие на рынке несовершенной конкуренции всегда получают прибыль, поскольку выбирают объем, при котором предельные издержки меньше цены. Как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.

Индексы монопольной власти:

Монопольная власть — возможность установить цену на свой товар, изменяя объем продаж. Чем определяется монопольная власть? На степень монопольной власти влияет степень эластичности спроса (чем меньше коэффициент эластичности спроса, тем выше степень монопольной власти), число фирм на рынке (чем больше фирм, тем меньше степень монопольной власти), взаимодействие между фирмами (если фирмы взаимодействуют между собой, то степень монопольной власти ниже). Для измерения используют ряд индексов: индекс Лернера (от 0 до 1) $L = (P - MC) / P = -1 / (E^p_D)$ позволяет оценить.

Индекс Герфиндаля-Хиршмана — суммируются квадраты доли фирм. На рынке совершенной конкуренции действуют 100 фирм с долей 1 процент, значит $H = 1^2 + 1^2 + \dots + 1^2_{100} = 100$

При одной фирме — $H = 1 * 100^2 = 10000$

При 10 фирм — $H = 10 * 10^2 = 1000$

Потери фирм от действий монополии, антимонопольная политика — самостоятельно.

Олигополия — тип рыночной структуры, где небольшое количество крупных фирм делят между собой рынок и взаимосвязано осуществляют ценовую политику.

Черты олигополии

- 1) В отрасли доминируют несколько крупных фирм.
- 2) Фирмы настолько велики, что объем производства каждой из них влияет на отраслевое предложение и фирма влияет на рыночную цену.
- 3) Взаимозависимость фирм — действие ни одной из фирм не остается без внимания конкурентов
- 4) Продукт фирмы может быть как стандартизирован, так и дифференцирован
- 5) Вход в отрасль ограничен различными барьерами

Модели ценообразования:

- 1) модель тайного сговора — производители согласовывают цены и объемы производства с целью максимизации прибыли. Примером является картель. Картель — это форма сговора, которая действует как монополия, согласовывая цены и объемы производства. Фирмы

входящие в картель: 1) договариваются о разделе рынка, картельной цене и соответствующей доле производства 2) прибыль максимизируется из соотношения $MC = MR$, объем производимый картелем делится между фирмами. Полученная прибыль распределяется в зависимости от квоты(доли) фирмы.

Лекция 11.11

Понятие Капитала

Капитал в узком смысле — фактор производства(все средства производства созданные человеком и используемые в производстве)

Капитал в широком смысле — любая ценность, приносящая доход(любой ресурс, позволяющий создать большее количество экономических благ) с этой точки зрения сюда относят станки, оборудование, землю, человеческий капитал, ценные бумаги, депозиты и т. д.

Формы капитала:

- 1) Физический — это материальные средства, используемые в процессе производства
- 2) Ссудный капитал — заемный, денежный — капитал в денежной форме, предоставляемый ссуду его собственникам на условиях возвратности и платности
- 3) Человеческий капитал — знания, навыки

Физический капитал — станки, оборудование, здания, транспорт. Делится на основной и оборотный.

Оборотный — стоимость предметов труда, который потребляется в течении одного производственного цикла и переносят свою стоимость на стоимость продукта полностью. К оборотному относят сырье, топливо, полуфабрикаты, средства затраченные на оплату труда.

Основной — средства труда, которые теряют свою стоимость по мере износа и переносят свою стоимость на стоимость продукта по частям. Станки, оборудование, транспорт

Износ — это потеря капиталом своих первоначальных потребительных свойств с течением времени. Различают физический и моральный износ. Физический — уменьшение стоимости основного капитала в результате старения и т. п. Моральный — обесценивание основного капитала в связи с появлением более производительного оборудования.

Процесс возмещение первоначальной стоимости основного капитала путем переноса его стоимости на стоимость продукта по частям называется амортизацией. Включается в издержки и стоимость продукта.

Норма амортизации равна единице разделенной на срок службы.

Амортизационные исчисления = (первоначальная стоимость — ликвидационная стоимость) / срок службы

Амортизационные исчисления = стоимость * норму амортизации

Капитал обладает двумя свойствами: ликвидность — способность капитала быстро обмениваться на деньги, мобильность — способность капитала менять сферу применения

Спрос на капитал:

1) спрос на капитал носит производный капитал, предложения капитала осуществляют фирмы

Предложения осуществляют фирмы на рынке услуг капитала (оборудование в аренду).

Арендная плата (R) - это плата владельцу капитальных благ за предоставление их во временное пользование

По мере вовлечения в процесс производства капитального блага его предельные продукты в натуральном и денежном выражении снижаются, следовательно снижается уровень дохода на капитал, сдаваемый в аренду или арендная плата.

Фирма, предоставляя оборудование в аренду сталкивается с издержками упущенной возможности. Например — она потратила определенную сумму, чтобы купить станок, который впоследствии сдает в аренду. При этом она отказалась от альтернативных вариантов использования оборудования. Фирма должна сравнивать издержки упущенной возможности (использует сама, продает оборудование, деньги в банк под проценты) с минимально приемлимой рентой, величина которой должна быть достаточной, чтобы покрыть издержки упущенной возможности плюс издержки, возникшие при сдаче оборудования в аренду (амортизацию (ее платит собственник), процент по заемным средствам, страховка).

Фирма не всегда обладает нужной суммой денег для осуществления каких-либо проектов. И она обращается за заемными средствами, которые предлагают домохозяйства и фирмы. Кривая спроса на заемный капитал убывает: по мере увеличения количества капитала, предоставляемого в ссуду, предельная производительность инвестиций падает => снижается норма дохода от инвестиций.

Предложения денежных средств предоставляют домохозяйства, отказавшись от альтернативного варианта их использования. Его за это следует вознаградить, то есть отдать процент.

Процент — это цена отказа от текущего потребления благ

Ставка процента — отношение дохода, получаемого от предоставления капитала в ссуду, к величине ссудного капитала, выраженное в процентах.

Различают номинальную и реальную процентную ставку

Реальная ставка — номинальная ставка с учетом инфляции. $R = i - p$

Дисконтирование

Дисконтирование — это специальный прием для соизмерения текущей и будущей ценности одной и той же денежной суммы. Предприниматель сопоставляет величину сегодняшних затрат и будущих доходов, с учетом того, что одна и та же денежная сумма имеет разную ценность сегодня и завтра.

Данная формула используется, если затраты делаются сразу и полной суммой, а выгоды поступают единовременно. Если же сумма поступает по частям или доход возвращается частями, то используем вторую формулу. Для этого следует сравнивать сегодняшние затраты и дисконтированную стоимость будущих доходов.

5 млн предлагают вложить в проект с ежегодным доходом в течении 10 лет 600 тысяч. Стоит ли браться за проект, если а) ставка процента 2, б) 4

1) проект выгоден, поскольку будущие доходы ($5.34 = Vt$) больше суммы вложенной сегодня

2) проект не выгоден, поскольку будущие доходы (4.8) меньше суммы вложенной сегодня

Совокупный спрос — суммарное количество товаров и услуг, которое готовы приобрести домохозяйства, предприятия, государства и заграница, при каждом сложившемся уровне цен в стране. Или это расходы потребителей на приобретение конечных товаров и услуг.

$$AD = C + I + G + X_m$$

C — потребительские расходы на приобретение конечных товаров и услуг

I — спрос фирм и домохозяйств на приобретение конечных товаров и услуг (дх приобретают новые квартиры, дома)

G — государственные закупки товаров и услуг. (не включаются субсидии трансферты)

X — чистый экспорт

Кривая совокупного спроса AD показывает какое количество товаров и услуг желает приобрести потребители при каждом сложившемся уровне цен.

P — уровень цен в процентах

Y — реальный ВВП (национальный доход)

Кривая строится из предположения, что скорость денежного обращения постоянна, предложение денег постоянно.

Для объяснения обратной зависимости используем уравнение Фишера

$$M \cdot V = P \cdot Q$$

значит, совокупный спрос равен

$$AD = MV / P$$

M — денежная масса

V - скорость денежного обращения

P — уровень цен

Q — количество производных товаров и услуг

Обратную зависимость можно объяснить тремя эффектами

1) эффект процентной ставки

уровень цен в стране вырос и для покупки того же набора товаров и услуг необходимо больше денег. Но поскольку денежная масса постоянна, это приведет к росту процентной ставки. Процентная ставка растет, следовательно мы теперь меньше купим товаров, значит упадет спрос со стороны домохозяйства и инвестиционный, и как следствие снизится совокупный спрос и реальный ВВП.

2) эффект богатства

богатство домохозяйств представлено различными финансовыми активами — деньги, ценные бумаги, облигации и т. д., имеющие постоянную номинальную стоимость. В условиях роста цен, снижается их реальная покупательная способность, следовательно снижается потребительский спрос, и как следствие совокупный спрос и реальный ВВП тоже снижаются

3) эффект импортных закупок

в условиях роста цен в стране, потребитель замещает относительно дорогие отечественные товары несколькими относительно него дешевыми иностранными товарами, следовательно экспорт снижается, импорт растет, так как иностранцы сокращают приобретения данных товаров и сокращается чистый экспорт и сокращается совокупный спрос

Изменение неценовых факторов приводит к сдвигу кривой, так же влево и вправо.

Неценовые факторы

1) денежная масса

2) инфляционные ожидания

3) изменения в потребительских расходах

4) изменения в инвестиционных расходах, вызванное изменением уровня процентной ставки, ставка налога на прибыль

5) изменение в расходах на чистый экспорт, связанное с ростом национального дохода, изменения в валютном курсе.

6) изменение в государственных расходах

Совокупное предложение - это реальный объем национального производства, при различных уровнях цен в стране. Кривая имеет положительный наклон, поскольку между уровнем цен и реальным ВВП прямая зависимость. Отражает изменения реального объема производства с изменением уровня цен. Кривая предложения в долгосрочном периоде — вертикальная линия

В краткосрочном периоде состоит из трех отрезков

— первый горизонтальный - на данном отрезке рост реального ВВП не сопровождается ростом уровня цен, поскольку нет роста издержек

— второй промежуточный - характеризует экономику неполной(частичной) занятости, рост реального ВВП сопровождается ростом уровня цен вследствие роста издержек

— третий вертикальный — рост уровня цен не сопровождается ростом реального ВВП. Экономика достигла потенциального уровня. Потенциальный ВВП — это ВВП в условиях полной занятости

Неценовые факторы, влияющие на совокупное предложение:

- 1) изменение цен на ресурсы
- 2) изменение производительности
- 3) политика государства — налоги, субсидии, высокое государственное регулирование
- 4) специализация экономики — если экономика связана с туризмом, сельским хозяйством, то на объемы производства влияют погодные условия. А если промышленное то на погоду без разницы.
- 5) монопольная власть — если происходит усиление монопольной власти, то совокупное предложение падает

Модель AD-AS

Макроэкономическое равновесие — такое состояние экономики, при котором весь произведенный продукт реализован.

Равновесный уровень реального ВВП — это уровень, при котором объем совокупного спроса равен объему совокупного предложения $AD = AS$.

В модели более динамичен совокупный спрос

Кривая совокупного спроса может пересечь кривую совокупного предложения на 1 из трех участков и равновесие установится как в условиях неполной занятости(пересеклись на участках 1, 2), так и в условиях полной занятости(пересеклись на участке 3)

Изменение совокупного спроса на горизонтальном отрезке приводит только к изменению реального ВВП

Если пересеклись на втором отрезке, то изменение совокупного спроса приведет к росту и реального ВВП, и уровня цен

Изменение совокупного спроса на вертикальном отрезке приводит только к росту уровня цен

Эффект храповика

Пусть совокупный спрос резко снизился, кривая AD_2 сместилась в положение AD_1 . Это должно было бы привести к снижению уровня цен до уровня P_1 и реального ВВП до Y_1 . Однако, из-за неэластичности цен в сторону снижения, равновесие устанавливается в точке E_3 . Горизонтальный отрезок кривой AS поднимается на величину цены P_2 и кривая AS

принимает новое положение $P_2 E_3 E_2 A_S$, что намного меньше того объема производства (Y_1), который мог бы установиться в случае снижения цены.

Сокращение совокупного спроса приводит только к сокращению реального ВВП и занятости

Неэластичность цен объясняется следующим:

- 1) в стоимость произведенной продукции уже вложены старые цены на ресурсы
- 2) за снижением цены следует снижение зп, что приводит к утечке квалифицированных кадров, + зп обговорена в контракте
- 3) фирмы обладают монопольной властью и могут препятствовать снижению цены

Сокращение совокупного предложения приводит к росту цен, а рост к снижению уровня цен и росту реального ВВП.

Лекция 2.12.2025

Принцип модели — совокупные расходы, состоящие из расходов на личное потребление, инвестиционные расходы, гос расходы и чистый экспорт должны быть равны величине национального дохода

MPC — предельная склонность к потреблению — показывает насколько выросло потребление в результате роста национального дохода. Считается двумя способами — изменение потребления к изменению дохода ($\Delta C / \Delta Y$) или найти производную от C по Y

MPS — показывает насколько выросли сбережения в результате роста национального дохода. Рассчитывается аналогично MPC (вместо C S)

Доходы равны расходам

Однако истинная кривая потребления (C) выходит не из 0, а из некоей величины A, называемой автономным потреблением. (трансферты типа родители и сбережения)

Автономное потребление — потребление не зависящее от уровня дохода.

Наклон кривой C зависит от предельной склонности к потреблению (MPC).

Пусть национальный доход меньше равновесного Y_1 , то потребление превышает доход, сбережения отрицательные → нет источника инвестиций, нация живет в долг.

При доходах Y_1 доходы равны расходам, нация прекращает жить в долг, но сбережения отрицательные, значит нет инвестиций и развития

При доходах Y_1 доходы превышают расходы → сбережения положительные, значит нация развивается и бла бла бла.

Если к расходам на личное потребление (C) прибавить инвестиционные расходы (I), то кривая расходов $C + I$ сместится вверх на величину инвестиций, что приведет к большему росту национального дохода. Рост государственных расходов опять сдвинет кривую расходов вверх и она примет положение $C + I + G$. Рост чистого экспорта приведет также к росту национального дохода до Y_3 и экономика приблизится к условию полной занятости.

Модель Кейнсианский крест показывает что рост каждой из компонент совокупных расходов приводит к росту национального дохода на величину большую чем рост расходов

Модель «инвестиции-сбережения»

Инвестиции — это денежные вложения как в реальный, так и в денежный капитал(в виде кредитов, ценных бумаг)

Виды инвестиций:

1) по экономическому содержанию(в какую сферу мы направляем)

— производственные

— морально-материальные запасы

— инвестиции в жилищное строительство

2) в зависимости от сферы направления инвестиций

— реальные

— финансовые — создают условия для формирования реальных инвестиций

3) в зависимости от срока действия

— краткосрочные

— долгосрочные

4) в зависимости от степени участия инвестора в процессе управления

— прямые — инвестор обладает контрольным пакетом акций

— портфельные — приобретают акции, но не участвуют в управлении

Источники инвестиций:

— национальные сбережения

— накопления фирм на техническое перевооружение(амортизация) ,

— нераспределенная прибыль,

— заемные средства(банковский кредит, займ у других организаций

— средства из бюджета и внебюджетных фондов

Решение сберегать или инвестировать зависит от процентной ставки и нормы дохода от инвестиций

Если уровень процентной ставки возрастает до I_2 , то резко возрастут сбережения и имеют место дефляционный разрыв. В случае снижения процентной ставки до I_1 , имеет место инфляционный разрыв.

Эффект мультипликатора

Увеличение любой из компонент совокупных расходов приводит к росту национального дохода на величину в несколько раз превышающую величину расходов

Мультипликатор — множитель, который показывает во сколько раз вырос национальный доход при увеличении совокупных расходов или уменьшился при сокращении расходов. Действия мультипликатора основано на том, что расходы сделанные одним субъектом превращаются в доходы другого который часть дополнительного дохода тратит, а часть сберегает.

ВВП по доходам = з п + рента + процент + прибыль(доходы от собственности + прибыль корпорации(налог на прибыль корпорации + дивиденды + нераспределенная прибыль)) + амортизация + косвенные налоги.

Деньги выполняют 5 функций(см лекция рынок):

- 1) мера стоимости
- 2) средства обмена
- 3) средства платежа
- 4) средства накопления, сбережения
- 5) мировые деньги

Сумма наличных и безналичных денежных средств, которыми обладают экономические субъекты(частные лица, предприятия, государство) есть **денежная масса**

В структуре денежной массы выделяют активную и пассивную часть

Активная — денежные средства, которые реально обслуживают хозяйственный оборот

Пассивная(квази-деньги) — денежные накопления на счетах в коммерческих банках, депозитные сертификаты, гос. облигации, акции инвестиционных фондов.

Для измерения денежной массы используют 5 агрегатов:

- 1) M_0 — наличные деньги в обращении + резервы коммерческих банков
- 2) M_1 — M_0 + деньги на текущих счетах + на расчетных счетах предприятия + средства гос. страхования
- 3) M_2 — M_1 + деньги на срочных счетах(меньше 100000\$)
- 4) M_3 — M_2 + деньги на срочных счетах(больше 100000\$) + государственные ценные бумаги(краткосрочные)
- 5) $M_4(L)$ — M_3 + неденежные ликвидные активы(государственные ценные бумаги(долгосрочные), казначейские сберегательные облигации, коммерческие бумаги)

Спрос на деньги

Спрос на деньги — это величина денежных средств, необходимая, для осуществления хозяйственной деятельности при данном уровне доходов(ВВП). Спрос на деньги показывает, какую часть своего дохода экономические субъекты предпочитают хранить в виде наличности

$$M \cdot V = P \cdot Q (\text{уровнение фишера})$$

По мнению мониторингов величина спроса на деньги(наличность) зависит от уровня реального объема производства($P \cdot Q$) и от скорости денежного обращения → правило — количество денег в обращении прямо пропорционально объему выпуска товаров(Q) умножить на уровень цен(P) и обратно пропорционально скорости денежного обращения(V)

$$M_0 = (P \cdot Q) / V$$

Согласно кейнсианской теории, существует 3 побудительных мотива, заставляющих хранить деньги в виде наличности:

1) транзакционный спрос(оперативный спрос) — спрос на деньги, для осуществления текущих сделок

2) мотив предосторожности

3) спекулятивный спрос — спрос на деньги для формирования портфеля финансовых активов

Общий спрос на деньги это сумма спекулятивного и оперативного спроса

Сдвиг общей кривой спроса возможен в случае изменения национального дохода.

Предложение денег — это денежная масса, находящаяся в обращении — наличка(C) плюс депозиты(D).

Банковский(депозитный) мультипликатор

Коммерческие банки аккумулируя у себя счета населения, фирм учитывают то, что вкладчики в любой момент могут потребовать свои деньги, поэтому необходимы резервы наличности.

Обязательные резервы — часть суммы депозита, которую коммерческие банки обязаны хранить в центробанке в виде безпроцентных вкладов. $R_{\text{обяз}} = r * D$

Норма банковского резервирования(r) — установленный законом процент от общей суммы депозита, который коммерческий банк обязан перечислить в центробанк. Из этой суммы не выдаются кредиты!!!

Банковский мультипликатор - множитель, который показывает на сколько вырастет предложение денег при увеличении депозита на 1

Равновесие на рынке денег

Пусть процентная ставка установилась выше равновесной, то есть альтернативная стоимость хранения денег выросла. Деньги переводятся в более доходные финансовые активы

В банковской системе образуется излишек денег и он понизит процентную ставку

Денежно-кредитная политика — совокупность экономических мер по регулированию денежной массы в целях поддержания стабильности минимальной инфляции.

Инструменты:

1) прямые — регулирование процентной ставки, лимиты кредитования

2) косвенные —

1) изменение нормы обязательных резервов

2) изменение учетной ставки или ставки рефинансирования — это процентная ставка, по которой центральный банк предоставляет кредиты коммерческим. В РФ используется ключевая ставка — это ставка, по которой коммерческие банки занимают у центробанка или размещают там депозиты. Отличие в длительности — ключевая это краткосрочная

3) политика открытого рынка(самый популярный инструмент) — это покупка и продажа центральным банком ценных бумаг

Виды денежно-кредитной политики:

- 1) автоматическая — темп роста денежной массы соответствует темпу роста реального ВВП
- 2) дискреционная — стимулирование или сдерживание деловой активности в зависимости от фаз цикла. В зависимости от фаз цикла различают политику дорогих и дешевых денег (жесткую и мягкую).

Политика дешевых денег проводится в период спада — цель рост деловой активности в следствии роста денежной массы. Центробанк снижает норму банковского резервирования, следовательно в резерв отчисляется меньше денег и больше денег остается для выдачи кредитов.

Увеличат заимствования у центробанка под более низкий процент выдадут кредиты предприятиям и населению.

Покупает государственные ценные бумаги по цене выше рыночных

В период подъема проводится жесткая политика (дорогих денег) — цель - изъять денежную массу. Поступает с точностью наоборот.

МАКРОЭКОНОМИКА. ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

1. Предмет макроэкономики. Основные методы макроэкономического анализа.
2. Модель кругооборота
3. Сущность и структура национальной экономики. Национальное богатство. Система национальных счетов. Измерение результатов функционирования национальной экономики

1. Предмет макроэкономики. Основные методы макроэкономического анализа

Макроэкономика, с одной стороны, это - один из разделов экономической теории, призванный выяснить, как функционирует экономическая система в целом, с другой – наука, изучающая условия, факторы и результаты развития национальной экономики в целом.

Макроэкономика – наука, изучающая поведение экономической системы с точки зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов и минимизации уровня инфляции.

Предмет изучения: макроэкономические явления, затрагивающие все хозяйственные элементы, все отрасли экономики.

Макроэкономика (в отличие от микроэкономики):

- 1) изучает условия, факторы и результаты развития национальной экономики в целом. Объект изучения: национальное богатство и доход нации, темпы и факторы экономического роста, структура и пропорции общественного производства и др.;

2) оперирует совокупными величинами, такими как валовой внутренний продукт, национальный доход, совокупный спрос, совокупное предложение, общий уровень цен, уровень безработицы и т.п.;

3) исследует проблемы общие для всей экономики. Это:

- объем и структура национального продукта и национального дохода;
- экономический рост и его темпы;
- причины циклического развития экономики;
- анализ природы инфляции;
- выявление факторов, регулирующих занятость в масштабах всей экономики;
- проблемы денежного обращения;
- состояние государственного бюджета, проблема финансирования бюджетного дефицита и проблема государственного долга;
- состояние платежного баланса и проблемы валютного курса;
- проблемы макроэкономической политики;

4) материальным фундаментом макроэкономики является национальное богатство.

Функции макроэкономики:

- познавательная: изучение, анализ, объяснение экономических процессов и явлений;
- практическая: рекомендации по экономической политике на основе анализа подходов к решению макроэкономических проблем;
- прогностическая: выявление и оценка перспектив экономического развития и экономической конъюнктуры;
- идеологическая: формирование определенного мировоззрения по различным экономическим вопросам, затрагивающим интересы всего общества.

Значение макроэкономики:

-описывает макроэкономические явления и процессы, выявляет их закономерности и зависимости между ними, исследует причинно-следственные связи в экономике;

- знание макроэкономических зависимостей и связей позволяет оценить существующую в экономике ситуацию и показать, что должно предпринять правительство, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию, что позволяет разработать принципы экономической политики;
- дает возможность предвидеть, как будут развиваться процессы в будущем, т.е. составлять прогнозы, предвидеть будущие экономические проблемы.

В соответствии с этим макроэкономическая теория подразделяется на позитивную и нормативную.

Позитивная макроэкономика изучает, объясняет сущности происходящих явлений, вырабатывает рекомендации по экономической политике на основе анализа реальных экономических показателей.

Нормативная макроэкономика предлагает рецепты действий, определяет, какие конкретные условия или аспекты экономики желательны или нежелательны, т.е. соответствуют выбранному критерию, каких рекомендаций следует придерживаться власти, если она стремится к достижению желаемых результатов.

В своем анализе макроэкономика использует как общие, так и специфические методы познания. К общим методам и принципам экономического анализа относят:

- абстрагирование (использование моделей для исследования и объяснения экономических процессов и явлений);

- сочетание методов дедукции и индукции;
- сочетание нормативного и позитивного анализа;
- принцип «при прочих равных условиях»;
- предположение о рациональности поведения экономических агентов и др.

К специфическим методам можно отнести:

1) агрегирование. Оно:

а) предполагает использование сводных показателей (агрегатов), описывающих всю экономику, вместо множества показателей, описывающих поведение отдельных экономических субъектов и отдельные рынки. К агрегированным показателям относят валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход, средний уровень цен и т.п.;

б) агрегирование, основанное на выявлении наиболее типичных черт поведения экономических агентов, позволило выделить:

- макроэкономические объекты и субъекты;
- четыре агрегированных макроэкономических рынка:

а) рынок товаров и услуг (реальный рынок);

б) финансовый рынок (рынок финансовых активов или рынок заемных средств). Это рынок, где продаются и покупаются финансовые активы (деньги, акции и облигации)¹.

в) рынок экономических ресурсов (представлен рынком труда, земли, капитала);

г) валютный рынок. Это рынок, на котором обмениваются друг на друга национальные денежные единицы (валюты) разных стран. В результате обмена одной национальной валюты на другую формируется обменный (валютный) курс;

2) макроэкономическое моделирование. Макроэкономические модели - это абстрактное выражение экономической реальности, помогающее выбрать один из возможных способов решения экономических проблем.

Все макроэкономические модели носят сбалансированный характер, т.е. предполагается, что на всех рынках обеспечивается равенство совокупного спроса и совокупного предложения, доходов и расходов и т.п. В действительности такое макроэкономическое равновесие недостижимо, именно стремление к равновесному состоянию отличает макроэкономику от микроэкономики.

Объект макроэкономики - это сводные, обобщающие показатели в масштабах государствах (национальное богатство, валовой национальный и валовой внутренний продукт, национальный доход, суммарные государственные и частные инвестиции, инфляционные показатели, общее количество денег в обращении и т.п.).

К макроэкономическим субъектам относят:

- домохозяйства;
- фирмы;
- государство;
- заграница (или иностранный сектор).

Домохозяйства – это самостоятельный, рационально действующий макроэкономический агент, целью экономической деятельности которого выступает максимизация полезности.

Они являются:

- а) собственниками экономических ресурсов (труда, земли, капитала и предпринимательских способностей);
- б) основными покупателями товаров и услуг;
- в) сберегателями и кредиторами. Сбережения домохозяйств обеспечивают предложение кредитных средств в экономике.

Фирмы - это самостоятельный, рационально действующий субъект, целью экономической деятельности которого выступает максимизация прибыли.

Фирмы выступают:

- а) основными производителями товаров и услуг;
- б) покупателями экономических ресурсов, с помощью которых обеспечивается процесс производства;
- в) инвесторами, то есть покупателями инвестиционных товаров и услуг. Полученную выручку от продажи произведенных товаров и услуг, фирмы выплачивают домохозяйствам в виде факторных доходов. Для расширения процесса производства, обеспечения прироста запаса капитала и возмещения износа капитала фирмам необходимы инвестиционные товары (в первую очередь, оборудование);
- г) основным заемщиком, то есть предъявляют спрос на кредитные средства. Для финансирования своих инвестиционных расходов фирмам порой не хватает собственных средств, поэтому они вынуждены использовать заемные средства.

Государство - это самостоятельный, рационально действующий субъект, основная задача которого – ликвидация провалов рынка и максимизация общественного благосостояния.

Государство:

- создает условия для нормального функционирования экономики (разрабатывает законодательную базу, систему страхования, налоговую систему и др.);

- обеспечивает и контролирует предложение денег в стране, поскольку обладает монопольным правом эмиссии денег;

- проводит макроэкономическую политику, которая делится на:

а) структурную, обеспечивающую экономический рост;

б) конъюнктурную или стабилизационную, направленную на сглаживание циклических колебаний экономики и обеспечение полной занятости ресурсов, стабильного уровня цен и внешнеэкономического равновесия. Основные виды стабилизационной политики:

а) фискальная или налогово-бюджетная политика;

б) монетарная или денежно-кредитная политика;

в) внешнеэкономическая политика;

г) политика доходов.

От лица государства выступают гос. учреждения и организации, которые являются:

а) производителями общественных благ;

б) покупателями товаров и услуг для обеспечения функционирования государственного сектора и выполнения своих многочисленных функций;

в) перераспределителями национального дохода (через систему налогов и трансфертов);

г) кредиторами или заемщиками на финансовом рынке (в зависимости от состояния государственного бюджета);

д) регуляторами и организаторами функционирования рыночной экономики.

Четвертым субъектом является иностранный сектор или заграница, которая объединяет все остальные страны мира и является самостоятельным рационально действующим макроэкономическим агентом, осуществляющим взаимодействие с данной страной посредством:

а) международной торговли (экспорт и импорт товаров и услуг);

б) перемещения капиталов (экспорт и импорт капитала, то есть финансовых активов).

2. Кругооборот доходов и расходов в четырехсекторной модели экономики

Рассмотрим взаимодействие между четырьмя субъектами макроэкономики на примере четырехсекторной модели кругооборота (рис. 1).

Рис. 1. Четырехсекторная модель кругооборота

Модель получила название кругооборота, поскольку:

1) в ней представлено два основных потока: материальный, движущийся против часовой стрелки, и денежный – по часовой стрелке (материальный поток представлен сплошной линией, а материальный – пунктирной);

2) стоимость каждого материального потока равна величине денежного потока;

3) совокупные расходы равны совокупным доходам. Доход каждого экономического агента расходуется, создавая другому доход, служащий основой для его расходов.

От домашних хозяйств к фирмам поступают услуги факторов производства (1), от фирм к домохозяйствам различные материальные и нематериальные блага (2).

По внешнему контуру по часовой стрелке показано встречное движение денежных средств. Фирмы, продавая свою продукцию домохозяйствам (2), получают выручку от ее продажи (4), которая и пойдет на оплату ресурсов, предоставленных домохозяйствами (3), уплату налогов (7) и расходы на приобретение необходимых товаров и услуг (или инвестиционные расходы) для осуществления воспроизводственных процессов.

Домохозяйства часть дохода тратят на потребление (4) и уплату налогов (7), а оставшуюся сберегают (5). Они предоставляют свои сбережения финансовым посредникам (в первую очередь банкам, у которых фирмы берут кредиты), либо приобретают ценные бумаги, выпускаемые фирмами, напрямую обеспечивая их инвестиционными ресурсами. В первом случае связь между домохозяйствами и фирмами устанавливается опосредованно – через финансовый рынок, во втором – через рынок ценных бумаг.

Фирмы, в свою очередь, испытывают потребность в заемных средствах для расширения производства, эти средства им и предоставляют банки (5). На финансовом рынке сбережения домохозяйств «превращаются» в инвестиционные ресурсы фирм. В обратном направлении (6) от фирм к домохозяйствам через финансовый рынок текут доходы от финансовых вложений в виде процентов и дивидендов.

Инвестиции представляют собой инъекции в экономику, а сбережения – изъятия из экономики. Под инъекциями (вливаниями) понимается все, что увеличивает поток расходов и доходов или это любое дополнение к потребительским расходам на продукцию, произведенную внутри страны (потребительские расходы не относятся ни к инъекциям, ни к изъятиям). Изъятия (утечки) – это все, что сокращает поток расходов и доходов или это любое использование дохода не на покупку произведенной внутри страны продукции.

Рост инвестиций увеличивает совокупные расходы, обеспечивает дополнительные доходы производителям, служит стимулом для увеличения национального продукта (выпуска). Рост сбережений сокращает совокупные расходы и приводит к сокращению производства.

В равновесной экономике инъекции равны изъятиям.

Третьим субъектом является государство, оно взимает налоги с фирм и домохозяйств (7), предоставляя им субсидии и трансферты (8). Трансферты - безвозмездная передача части дохода или имущества индивида, организации, государства в распоряжение других лиц.

Помимо этого государство закупает на рынке ресурсов услуги факторов производства, а на рынке товаров и услуг – различную продукцию, производимую фирмами (9). Это связано с необходимостью содержания государственного сектора экономики, обеспечения производства общественных благ.

Финансирование государственных расходов осуществляется за счет:

- доходов от взимания налогов с фирм и домашних хозяйств (7):

- государственных займов на финансовом рынке (11) в случае дефицита бюджета. Займы возможны:

- а) на рынке денег. Государство берет кредитов у Центрального Банка, либо продает ему государственных облигаций и других правительственных ценных бумаг;

- б) на рынке ценных бумаг. Государство продает государственных ценных бумаг непосредственно населению и финансовым посредникам. При этом государство выплачивает процент по своим облигациям, делая их привлекательными для покупки.

Выплаты процентов по государственным облигациям увеличивают доходы покупателей, но являются расходами государственного бюджета и носят название «расходов по обслуживанию государственного долга».

Если же доходы государства превышают расходы (имеет место излишек или профицит государственного бюджета), то государство может выступить на финансовом рынке кредитором, покупая ценные бумаги частных фирм.

Государственные закупки товаров и услуг, трансферты и выплаты процентов по государственным облигациям - инъекции, так как увеличивают поток доходов и, следовательно, расходов. Налоги – это утечки (изъятия) из потока расходов и доходов. Формула равенства инъекций и изъятий приобретает в этом случае вид:

$$I + G = S + T,$$

где G - гос. закупки товаров и услуг, I – инвестиции, S – сбережения, T – налоги.

Заграница или иностранный сектор связан:

- с рынком товаров и услуг посредством импорта (13) и экспорта товаров (14). Выручка от экспорта поступает в страну, где сливается с потоками денежных средств от продажи благ на внутреннем рынке;

- с финансовым рынком. Это проведение международных финансовых операций (15), связанных с получением займов у других стран или у международных финансовых организаций (Международный валютный фонд, Мировой банк и др.) и предоставлением ссуд, а также со сделками по купле-продаже финансовых активов.

Соотношение экспорта и импорта отражается в торговом балансе:

- 1) если расходы по импорту превышают доходы от экспорта, то имеет место дефицит торгового баланса. Финансирование дефицита торгового баланса может осуществляться либо за счет иностранных (внешних) займов у других стран или у международных финансовых организаций, либо за счет поступления в страну денежных средств от продажи иностранцам финансовых активов (частных и государственных ценных бумаг). И в том, и в другом случае, из иностранного сектора идет приток денежных средств в страну через финансовый рынок;

- 2) если же доходы от экспорта превышают расходы по импорту, что означает профицит (излишек) торгового баланса, то в этом случае происходит отток капитала, поскольку

иностранцы продают данной стране свои финансовые активы и получают необходимые для оплаты экспорта денежные средства.

Теперь «инъекций» представлены инвестициями, гос. расходами и экспортом, а «изъятия или утечки» - сбережениями, налоговыми платежами и импортом:

$$I + G + E_{\text{экс}} = S + T + I_{\text{имп}}$$

Народнохозяйственный кругооборот можно представить и в матричной форме (табл. 1). Столбцы такой матрицы - «приток» доходов к каждому субъекту, строки – «отток». Сальдо (разница) «притока» и «оттока» показывают, как в текущем периоде изменилось имущество субъекта.

Таблица 1

Табличное представление народнохозяйственного кругооборота

К					
От	Домашним хозяйствам	Предприятиям	Государству	Загранице	Сектору
имущества (финансовый)					
Домашних хозяйств					
–					
Оплата благ					
Прямые					
налоги					
Переводы части дохода					
Сбережения (чистые инвестиции)					
Предприятий					
Оплата факторов					
-					
Прямые и косвенные налоги					
Оплата					
импорта					
Нераспределенная прибыль, амортизация					
Государства					
Трансферты					
Оплата благ, субсидии					–

Экономическая помощь Избыток бюджета

Заграницы

Переводы

Оплата экспорта Экономическая помощь –

Дефицит торгового баланса

Сектора имущества (финансовый)	Потребление части имущества	Валовые инвестиции
(чистые + амортизация)	Дефицит государственного бюджета	Избыток торгового
баланса	-	

3. Сущность и структура национальной экономики. Национальное богатство.

Система национальных счетов. Измерение результатов функционирования национальной экономики

Национальная экономика – это сложная взаимосвязанная система, охватывающая весь социально-экономический комплекс страны на национальном уровне. Или это совокупность всех хозяйственных объектов и учреждений, принадлежащих определенной стране. Она включает:

- материальное производство. Это производства, относящиеся к промышленности, сельскому и лесному хозяйству, транспорту, связи, строительству, торговле и общественному питанию;
- социальную сферу. Это образование, фундаментальная наука, здравоохранение, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, спорт, туризм.

Функционирование национальной экономики (национального хозяйства) приводит к созданию и накоплению национального богатства страны.

Национальное богатство – это совокупность ресурсов, как в естественном происхождении, так и в обработанном виде, принадлежащих собственникам данной страны, и накопленных в течение всего времени функционирования национального хозяйства.

В состав национального богатства входят:

- 1) невозпроизводимое имущество – земля, полезные ископаемые, историческое и художественное наследие (памятники, произведения искусств и т.п.);
- 2) воспроизводимое имущество – производственные активы (основной и оборотный капитал), непроизводственные активы (имущество и запасы некоммерческих организаций и домохозяйств);

3) нематериальное имущество – интеллектуальная собственность (патенты, торговые марки, объекты авторского права), человеческий капитал (образование, здоровье нации, профессиональные навыки);

4) обязательства и требования по отношению к зарубежным странам.

Национальный продукт (НП) – это совокупность обращающихся в народнохозяйственном кругообороте экономических благ. Национальный продукт может быть представлен (в силу аксиомы кругооборота) как:

- 1) сумма произведенных в стране товаров и услуг;
- 2) сумма распределенных и перераспределенных благ и услуг или сумма доходов всех субъектов экономики;
- 3) сумма потребленных благ.

Для национального продукта характерна стоимостная форма выражения (т.е. конкретное количественное выражение в денежных единицах), поскольку качественно товары и услуги, входящие в НП, несопоставимы и невозможно суммирование пищевых продуктов с продукцией, например, тяжелого машиностроения. Соизмеримыми они становятся только через рыночные цены.

Для оценки состояния экономики используется система национальных счетов (СНС).

Система национальных счетов (СНС) - это совокупность статистических макроэкономических показателей, характеризующих величину совокупного продукта (выпуска), совокупного дохода, совокупных расходов, позволяющих оценить состояние национальной экономики.

СНС представляет собой свод балансовых экономических таблиц, отражающих, с одной стороны, расходы субъектов хозяйственной деятельности на покупку товаров, с другой – их доходы от результатов хозяйственной деятельности. К ее основным показателям относят:

- три показателя совокупного выпуска (объема производства): валовой национальный продукт (ВНП); валовой внутренний продукт (ВВП); чистый национальный продукт (ЧНП);

- три показателя совокупного дохода: национальный доход (НД); личный доход (ЛД); располагаемый личный доход (РЛД);

- конечное потребление;
- валовое накопление;
- сальдо экспорта и импорта;
- национальное сбережение;
- национальное богатство.

До начала 80-х годов XX в. основным показателем, характеризующим совокупный объем производства, был показатель валового национального продукта. Однако в современных условиях в связи с интернационализацией экономических и хозяйственных связей и трудностями подсчета валового национального продукта (ВНП), поскольку национальные факторы производства каждой страны используются во многих других странах мира,

основным показателем совокупного объема выпуска стал валовой внутренний продукт (ВВП). Его используют при международных сопоставлениях уровней развития экономики развитых стран, определении производительности труда (ВВП на один час отобранного рабочего времени), измерения благосостояния нации (ВВП на душу населения).

Валовой внутренний продукт (ВВП) - это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года как отечественными, так и зарубежными предприятиями, расположенными на территории данной страны.

Валовой национальный продукт (ВНП) - это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год всеми национальными предприятиями независимо от их местонахождения (расположены как в своей стране, так и за рубежом).

Различие между валовым национальным продуктом и валовым внутренним продуктом двоякое. С одной стороны, при расчете ВВП из ВНП вычитается сумма доходов населения, фирм и государственных организаций данной страны, полученных за рубежом. С другой стороны, к ВНП прибавляются аналогичные доходы иностранцев, получаемые в данной стране. Например, заработная плата, получаемая российскими гражданами, работающими за рубежом, включается в ВНП, но не учитывается в ВВП. В то же время, заработная плата работающих в России иностранцев входит в ВВП, но не включается в ВНП.

$$\text{ВВП} = \text{ВНП} - \text{доход, получаемый экономическими субъектами данной страны за рубежом} + \text{доход иностранцев от производственной деятельности на территории данной страны.}$$

или

$$\text{ВВП} = \text{ВНП} - \text{чистый факторный доход,}$$

где чистый факторный доход = доход, получаемый экономическими субъектами данной страны за рубежом, - доход иностранцев от производственной деятельности на территории данной страны.

$$\text{ВНП} = \text{ВВП} + \text{доход, получаемый экономическими субъектами данной страны за рубежом} - \text{доход иностранцев от производственной деятельности на территории данной страны}$$

$$\text{ВНП} = \text{ВВП} + \text{чистый факторный доход}$$

$$\text{ВВП} = \text{ВНП} + \text{ЧДИФ}$$

ЧДИФ - чистый доход иностранных факторов

ЧДИФ = доход иностранных факторов на территории данной страны

– доход национальных факторов в других странах.

На практике «продукт» и «доход» часто употребляются как эквиваленты, поэтому показатель «валовой национальный продукт» называется также «валовой национальный доход» (ВНП = ВНД).

Валовой национальный доход (ВНД) - это совокупная ценность всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства (то есть ВВП), плюс доходы, полученные гражданами и организациями этой страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и организациями.

$\text{ВНД} = \text{ВВП} + \text{доходы, полученные гражданами и организациями этой страны из-за рубежа} - \text{доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и организациями.}$

Если $\text{ВНП (ВНД)} < \text{ВВП}$, то значительная часть получаемых в стране доходов вывозится из иностранными компаниями или гражданами, т.е. иностранцы получают больше доходов от производственной деятельности в данной стране, чем жители данной страны за рубежом.

$\text{ВНП (ВНД)} > \text{ВВП}$, то граждане данной страны владеют большим количеством ценных бумаг иностранных компаний или правительств и получают по ним доходы, т.е. жители данной страны за рубежом получают больше доходов, чем иностранцы в этой стране. Однако, для большинства стран показатели ВВП и ВНП (ВНД) различаются незначительно и зачастую считаются взаимозаменяемыми. Для развитых стран разница между ВВП и $\text{ВНП} + 1\%$. Различие между этими показателями существенно для стран, получающих высокие доходы от предоставляемых ими услуг гражданам других стран, например, туристических услуг (Кипр, Греция, Мальта и др.) или банковских услуг (Люксембург, Швейцария).

ВВП и ВНП (ВНД) - это денежные показатели, характеризующие текущее производство, поэтому в состав входит только конечная продукция, произведенная в текущем году². Промежуточный продукт в ВНП не учитывается, он будет учтен только в стоимости конечной. В состав ВВП и ВНП (ВНД) не входит:

- 1) затраты на приобретение новых товаров, произведенных в предшествующие периоды. Например, продажа квартир в доме, сданном в эксплуатацию в декабре прошлого года;
- 2) сделки с ценными бумагами (не имеют прямого отношения к текущему производству);
- 3) продажа и покупка подержанных вещей. Например, вторичное жилье, подержанные автомобили или старинные картины;
- 4) непроизводственные сделки. Например, частные трансферты (подарки детям) и государственные трансферты, т.к. это перераспределение средств.

В ряде стран, помимо показателя ВВП и ВНП (ВНД), отражающих фактический объем годового производства, рассчитывают потенциальный ВВП, показывающий производственные возможности страны при полном использовании ресурсов (при полной занятости). Это позволяет учесть результаты экономической политики правительства.

Способы измерения

Три способа расчета:

1. По расходам (метод конечного использования). Суммируются расходы всех экономических субъектов, приобретающих конечные товары и услуги, создаваемые в стране.

$\text{ВВП по расходам} = C + Ig + G + X_n$,

где C - личные потребительские расходы населения на покупку товаров и оплату услуг, это самый значительный элемент совокупных расходов;

G - государственные закупки товаров и услуг, включающие расходы федеральных и местных органов власти на приобретение конечной продукции, оплату услуг государственных служащих;

X_n – чистый экспорт (разница между экспортом и импортом страны);

I_g – валовые инвестиции или капиталовложения, которые состоят из расходов на замену изношенного основного капитала (d - амортизационные отчисления) и чистых инвестиций (I_n), то есть затрат на расширение основного и оборотного капитала, например, на строительство новых производственных помещений, покупку нового оборудования, прирост запасов готовой продукции на складах фирм:

$$I_g = d + I_n.$$

Источники чистых инвестиций:

- внутренние – прибыль, собственный капитал (учредительный), амортизационные отчисления, реализация ненужного имущества;
- внешние - кредиты банков (сбережения населения), вложения частных инвесторов, средства от выпуска ценных бумаг предприятия, иностранные инвестиции.

Показатель чистых инвестиций может быть как положительной, так и отрицательной величиной. Если чистые инвестиции положительны ($I_n > 0$), то идет расширение хозяйственного потенциала страны. При нулевом значении чистых инвестиций производственный потенциал не меняется, т.е. валовых инвестиций хватает, чтобы компенсировать потери, связанные с износом. Отрицательная величина чистых инвестиций ($I_n < 0$) указывает на сокращение потенциала страны, т.е. валовых инвестиций не достаточно даже для компенсации износившегося оборудования.

К валовым инвестициям можно отнести расходы:

- частных лиц на приобретение жилья;
- предпринимателей на строительство, приобретение оборудования, создание товарно-материальных запасов, амортизацию и др.;
- государственных органов в форме капиталовложений на общественные объекты и др.

2. По доходам (распределительный метод)

ВВП по доходам = заработная плата + процент + рента + амортизация + прибыль + косвенные налоги

Самой крупной статьёй доходов является вознаграждение за труд. К этой категории доходов относят заработную плату и множество дополнений к ней (премии, все виды материального поощрения, взносы предпринимателей на социальное страхование, в частные фонды социального обеспечения, медицинского обслуживания и пр.).

Рентные платежи - доходы, получаемые собственниками земли, зданий и сооружений за предоставление их в аренду.

Процент как плата за использование денежного капитала, предоставленного в ссуду.

Прибыль – это доход от фактора «предпринимательские способности». Она делится на две части в соответствии с различиями в организационно-правовых формах фирм:

- а) «доходы собственников» - это прибыль некорпоративного сектора экономики, включающего единоличные (индивидуальные) фирмы и партнерства;
- б) «прибыль корпораций» - прибыль корпоративного сектора экономики, основанного на акционерной форме собственности (акционерном капитале). Прибыль корпораций делится на три части:

- 1) налог на прибыль корпораций, выплачиваемый государству;
- 2) дивиденды, выплачиваемые корпорацией акционерам;
- 3) нераспределенная прибыль корпораций, остающаяся после расчетов фирмы с государством и владельцами акций и служащая одним из внутренних источников финансирования чистых инвестиций. Нераспределенная прибыль корпораций является основой для расширения производства, а для экономики в целом – базой экономического роста.

Помимо факторных доходов в формулу включены два элемента, не являющиеся доходами собственников экономических ресурсов, но включаемые в цену товара. Это амортизация и косвенные налоги.

Из выручки каждая фирма вычитает амортизационные отчисления и перечисляет на специальный банковский счет, где они накапливаются в виде амортизационных фондов. Эти средства используются только на инвестиционные потребности фирмы (например, на возмещение стоимости изношенного оборудования). С этих позиций их можно рассматривать как форму дохода.

К косвенным налогам относятся акцизы, налог на добавленную стоимость, налог на продажи, лицензионные платежи, таможенные пошлины и др. Они идут в доход государства.

Два вышеперечисленных метода расчета ВВП являются равнозначными, поскольку используя любой из них, получим одну и ту же величину (табл. 2):

Таблица 2

Баланс доходов и расходов в национальной экономике

Ресурсы (доходы) Использование (расходы)

Заработная плата и другие выплаты

Доходы индивидуальных предпринимателей

Прибыль корпораций

Чистые проценты

Трансфертные платежи

Косвенные налоги на бизнес

Амортизационные отчисления

Поступления факторных доходов из-за рубежа

- Платежи по факторным доходам за рубеж

Субсидии

Налог на производство и импорт Личные потребительские расходы

Валовые частные внутренние инвестиции

Чистый экспорт товаров и услуг

Государственные закупки

3. По добавленной стоимости (производственный метод).

Одной из проблем национального счетоводства является проблема двойного счета, поскольку лишь небольшое количество товаров и услуг, обращающихся на рынке, являются конечными продуктами. Большинство же представляет собой промежуточные продукты. Например, руда является готовым продуктом для фирм, действующих в обрабатывающей промышленности. Она будет продана на рынке и, в принципе, должна быть включена в состав национального продукта (НП).

Национальный продукт – это совокупность обращающихся в народнохозяйственном обороте экономических благ.

Купивший руду металлургический комбинат произвел из нее стальной прокат, который продаст на рынке. Естественно, в цене прокатного листа будет отражена и цена использованной руды. Если включить в НП стоимость проката, то стоимость руды будет учтена дважды. В изготовленных из прокатного листа автомобильных кузовах она будет учтена трижды, а в уже готовых автомобилях – четырежды. Такая статистическая процедура искажает величину реального объема национального продукта. Поэтому, чтобы избежать двойного счета, товары и услуги учитываются в ВВП не по рыночным ценам, а по специально исчисляемой добавленной стоимости.

Добавленная стоимость - это стоимость, созданная в процессе производства конкретной фирмой, отражающая реальный вклад фирмы в создание стоимости конечного продукта, т.е. заработную плату, прибыль и амортизацию.

Добавленная стоимость рассчитывается как разность между рыночной ценой товара и стоимости товаров и услуг, пошедших на его производство. Стоимость приобретенных потребленных сырья и материалов, в создании которых предприятие не принимало участие, в добавленную стоимость продукта, произведенного этим предприятием, не включается.

Суммируя добавленные стоимости, произведенные всеми фирмами в стране, можно определить ВВП, представляющий рыночную оценку всех выпущенных товаров и услуг.

Приведем пример расчета добавленной стоимости (табл. 3). Металлургический комбинат купил руду за 5 ден. ед., произвел из нее стальной прокат, который продал по цене 8 ден. ед. автомобилестроителям, которые произвели автомобили и продали их по цене 13 ден. ед. покупателю. Руда для металлургического комбината, прокатный лист для автомобилей были промежуточными продуктами, а автомобиль – конечный продукт.

Таблица 3

Рыночная

цена, ден. ед. Стоимость промежуточного продукта, ден. ед. Добавленная стоимость, ден. ед.

Добыча руды 5 0 5-0=5

Металлургическая компания (прокатный лист)

8

5

8-5=3

Автомобильная промышленность 17 8 17-8=9

Итого: 30 13 17

Как уже отмечалось, основными показателями в СНС выступают три показателя совокупного продукта: валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), чистый национальный продукт (ЧНП) и три показателя совокупного дохода: национальный доход (НД), личный доход (ЛД), располагаемый личный доход (РЛД).

Чистый национальный продукт (ЧНП). В отличие от ВНП, который характеризует национальный объем производства, этот показатель характеризует производственный потенциал экономики, поскольку он включает в себя только чистые инвестиции и не включает восстановительные инвестиции (амортизацию), т.е. сколько могут потребить фирмы после замены изношенного оборудования, домохозяйства, государство. Поэтому, чтобы получить ЧНП, следует из ВНП вычесть амортизацию:

$$\text{ЧНП} = \text{ВНП} - d$$

ЧНП может быть рассчитан по расходам и по доходам:

ЧНП по расходам = потребительские расходы (С) + чистые инвестиционные расходы (I_n) + государственные закупки (G) + чистый экспорт (X_n)

ЧНП по доходам = заработная плата + арендная плата + процентные платежи + прибыль корпораций + косвенные налоги

Национальный доход (НД). Это совокупный доход, заработанный собственниками экономических ресурсов, т.е. сумма факторных доходов. Его можно получить, если:

а) из ЧНП вычесть косвенные налоги:

$$\text{НД} = \text{ЧНП} - \text{косвенные налоги}$$

б) просуммировать все факторные доходы:

$$\text{НД} = \text{заработная плата} + \text{рента} + \text{процентные платежи} + \text{прибыль корпораций}$$

В задачах при расчете ВНП по доходам, если есть субсидии, то их следует вычесть, но их следует учесть при расчете НД.

Личный доход (ЛД). В отличие от национального дохода личный доход является совокупным доходом, полученным собственниками экономических ресурсов.

Чтобы рассчитать ЛД, необходимо из НД вычесть все, что не поступает в распоряжение домохозяйств, т.е. является частью коллективного, а не личного дохода, и добавить все то, что увеличивает их доходы, но не включается в НД:

$$\text{ЛД} = \text{НД} - \text{взносы на социальное страхование} - \text{налог на прибыль корпораций} - \text{нераспределенная прибыль корпораций} + \text{трансферты} + \% \text{ по гос. облигациям}$$

Располагаемый личный доход (РЛД). Это доход, находящийся в распоряжении домохозяйств:

$$\text{РЛД} = \text{ЛД} - \text{индивидуальные налоги}$$

Он меньше личного дохода на величину индивидуальных налогов, уплачиваемых собственниками экономических ресурсов в виде прямых налогов³.

Доходы бюджета = индивидуальные налоги + налог на прибыль корпораций + косвенные налоги на бизнес + взносы на социальное страхование + прибыль государственных предприятий + доходы от приватизации.

Расходы бюджета = государственные закупки товаров и услуг + трансферты + проценты по государственным облигациям

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен

Все основные показатели в СНС отражают результаты экономической деятельности за год и выражены в ценах данного года (в текущих ценах) и поэтому являются номинальными. Однако номинальные показатели не позволяют проводить межстрановые сравнения, сравнения уровня экономического развития одной и той же страны в различные периоды времени. Такие сравнения можно делать только с помощью реальных показателей (показателей реального объема производства и реального уровня дохода), которые выражены в неизменных (сопоставимых) ценах. Поэтому важно различать номинальные и реальные (очищенные от влияния изменения уровня цен) показатели.

ВВП зависит от двух факторов: количества произведенных благ и цен на них. При незначительных изменениях объема произведенных благ ВВП может вырасти весьма значительно за счет инфляции. Такой рост будет носить фиктивный характер. В связи с этим различают номинальный и реальный ВВП.

Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в ценах текущего года. Он характеризует текущую рыночную стоимость произведенного продукта и, как правило, содержит в себе инфляционный момент:

$$\text{ВВП ном.} = \sum P_{1i} \cdot Q_{1i}$$

где P_1 - уровень цен в текущем году; Q_1 - количество товаров и услуг в текущем году.

Чтобы измерить реальный ВВП, необходимо «очистить» номинальный ВВП от воздействия на него изменения уровня цен.

Реальный ВВП – это ВВП, измеренный в сопоставимых ценах (неизменных ценах базового года) или это показатель номинального ВВП, скорректированный с учетом изменения уровня цен. На его основе оценивается физический объем годового производства (в шт.), он более точно отражает изменения в объеме производства:

$$\text{ВВП реал.} = \sum P_{0i} \cdot Q_{1i},$$

где P_0 - уровень цен в базисном году; Q_1 - количество товаров и услуг в текущем году. Базовым годом может быть выбран любой год, хронологически раньше текущего (например, 2018 г. будет базовым, а 2020 г. – текущим).

Если величину номинального ВВП разделить на величину реального ВВП, то мы получим обобщающий индекс, называемый дефлятором:

Дефлятор (индекс цен) показывает изменение уровня цен произведенной продукции в отчетном году по отношению к базисному. Если в базовом году номинальный ВВП равен реальному ВВП, то дефлятор (или индекс цен) равен 100% или 1.

Дефлятор позволяет измерить интенсивность инфляции или обратного процесса – дефляции, т.е. снижение общего уровня цен (общий уровень цен падает, т.к. цена на конечную продукцию растет, а на сырье снижается). Если полученное значение:

- а) больше 1 или 100%, то это говорит о возросшем уровне инфляции. В этом случае производят дефлирование ВВП, очищают номинальный ВВП от инфляции;
- б) если меньше 1 или 100%, то наоборот – инфляция падает (дефляция), в этом случае производят инфлирование ВВП, т.е. очищают номинальный ВВП от влияния дефляции.

Специфика дефлятора ВВП в том, что при его расчете:

- учитываются товары и услуги, которые входят в ВВП страны;
- не учитываются импортные товары;
- за основу берутся потребительские цены текущего года.

Однако дефлятор не недооценивает реальный уровень инфляции, поэтому помимо дефлятора в этих целях широко используют индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера.

Индекс Ласпейреса показывает, во сколько раз подорожала или подешевела фиксированная товарная корзина (неизменный набор благ - потребительская корзина) в текущем году:

где P_{1i} , P_{0i} - уровень цен в текущем году (1) и в базисном (0); g_{0i} - количество товаров и услуг в базисном году (0).

Индекс Пааше показывает, во сколько раз подорожала или подешевела рыночная корзина (количество товаров и услуг, произведенных в текущем году) в текущем году:

где g_{1i} - количество товаров и услуг в текущем году (1).

Для определения общего уровня цен и темпа инфляции используются индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. По своей природе ИПЦ есть индекс Ласпейреса, а дефлятор – индекс Пааше.

Отличия ИПЦ от дефлятора ВВП, помимо того, что при их подсчете используются разные годы (базовый для ИПЦ и текущий для дефлятора), заключаются в следующем:

- ИПЦ рассчитывается на основе только цен товаров, включаемых в потребительскую корзину, а дефлятор ВВП учитывает все товары, произведенные экономикой;
 - при подсчете ИПЦ учитываются и импортные потребительские товары, а при определении дефлятора ВВП только товары, произведенные национальной экономикой.
- в отличие от дефлятора, ИПЦ не учитывает новые услуги и товары (в этом главное достоинство дефлятора).

Для более точного расчета темпа роста общего уровня цен (темпа инфляции) используют индекс Фишера: $I_f = (I_L \cdot I_P)^{0,5}$

ИПЦ Дефлятор ВВП

Используется индекс Ласпейреса, за основу берутся данные базового периода

Используется индекс Пааше, за основу расчётов берутся данные текущего периода

Производная цен потребительской корзины	Производная цен по всем товарам и услугам
В расчёт входят импортные товары и услуги	Учитывается стоимость только тех товаров и услуг, которые были произведены на территории страны
Не входят показатели новых товаров и услуг	Входит динамика стоимости новых товаров и услуг (эффект замещения)

В общем случае в один год ИПЦ может обогнать дефлятор ВВП, а в другой будет наблюдаться обратная картина. Однако исторически в России ИПЦ гораздо чаще отставал от своего конкурента. Если оценивать соответствие показателей реальной инфляции, то в случае индекса потребительных цен обычно наблюдается завышенное значение, связанное с более отдаленным базовым периодом. Дефлятор ВВП, работая с текущими данными, напротив склонен к занижению инфляции.